

Clase 2 · La Importancia de Modelar

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

Docente

Ing. Fernando Bono

Contacto

linkedin.com/in/fernandobono

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono

Bibliografía

Textos de referencia para la asignatura Modelación y Diseño de Sistemas 2026.

Ingeniería del Software

Ian Sommerville · Addison Wesley / Editorial Pearson

Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico

Roger Pressman · Editorial McGraw Hill

Requirements Engineering Processes and Techniques

Kotonya and Sommerville · Editorial Wiley

UML y Patrones

Larman C. · Ed. Prentice-Hall



Proyecto de la Asignatura

¿En qué consiste?

Se desarrolla un proyecto durante la cursada de la asignatura, guiado por un proceso de desarrollo que permite aplicar las técnicas y herramientas que sugiere la Ingeniería de Requerimientos y documentar la arquitectura de diseño y las decisiones establecidas en esta etapa.

Modalidad

El proyecto se realizará en **grupos** y será guiado por los docentes para ir aplicando los diferentes conceptos que se asimilarán durante el cursado.

Se cumplirán los atributos de calidad definidos para la asignatura.



¿Por qué Modelamos?

La modelación es una actividad central en el desarrollo de software. Modelar nos permite abordar múltiples dimensiones del sistema desde etapas tempranas.



Conocer el Dominio

Descubrir y comprender el contexto del problema a resolver.



Descubrir Requisitos

Identificar y capturar las necesidades del sistema.



Diseñar

Explorar soluciones y definir la arquitectura del sistema.



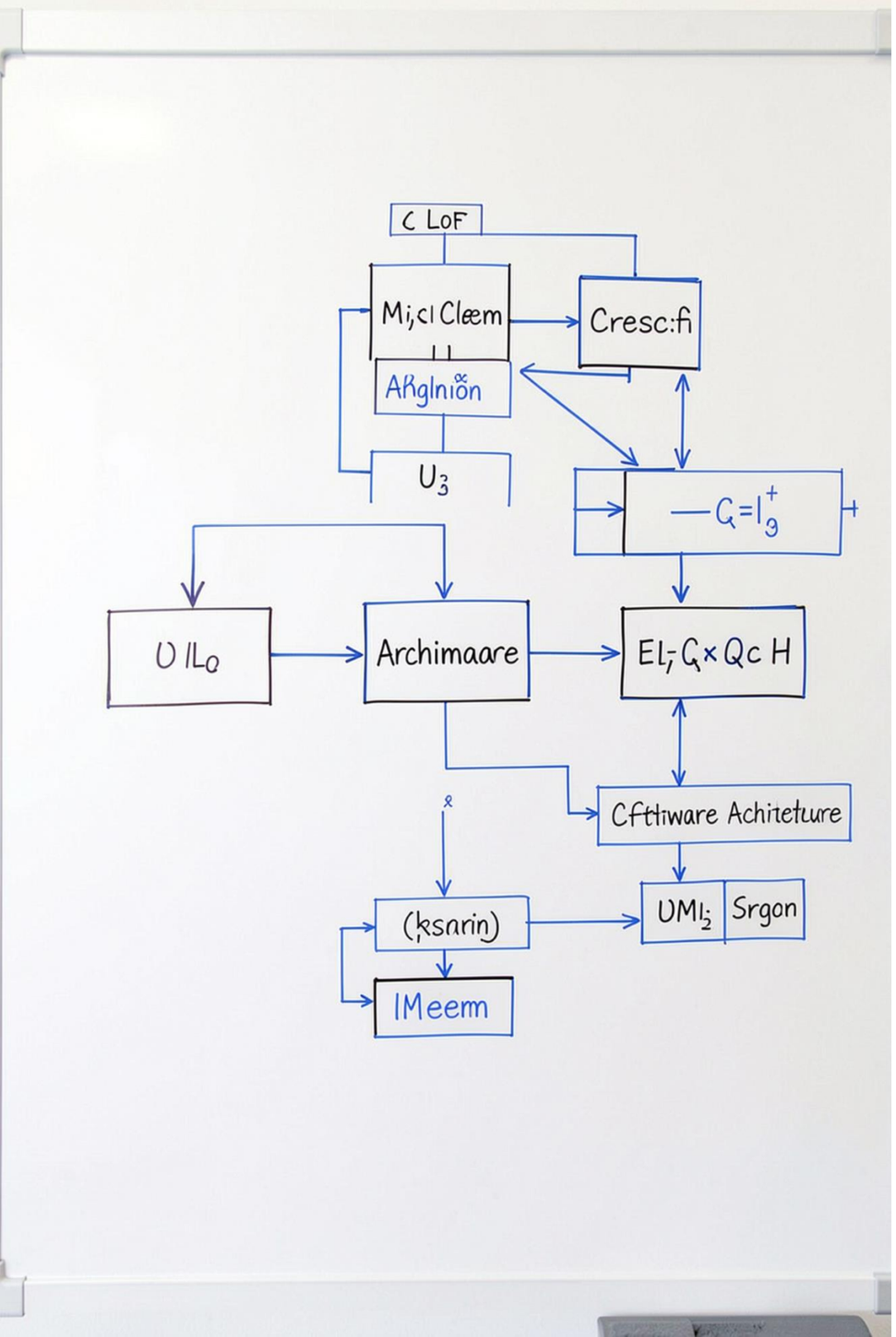
Asentar Decisiones

Dejar documentadas las decisiones tomadas durante el desarrollo.



Definir Estructura

Organizar el desarrollo y definir el comportamiento del sistema.



Importancia de Modelar en el Desarrollo de Software

> En el desarrollo de software es fundamental trabajar con modelos. Un modelo es una representación de una perspectiva del software que nos permite visualizar el sistema, tratando de captar lo relevante definiendo puntos de vista que ayudan a simplificar la realidad.

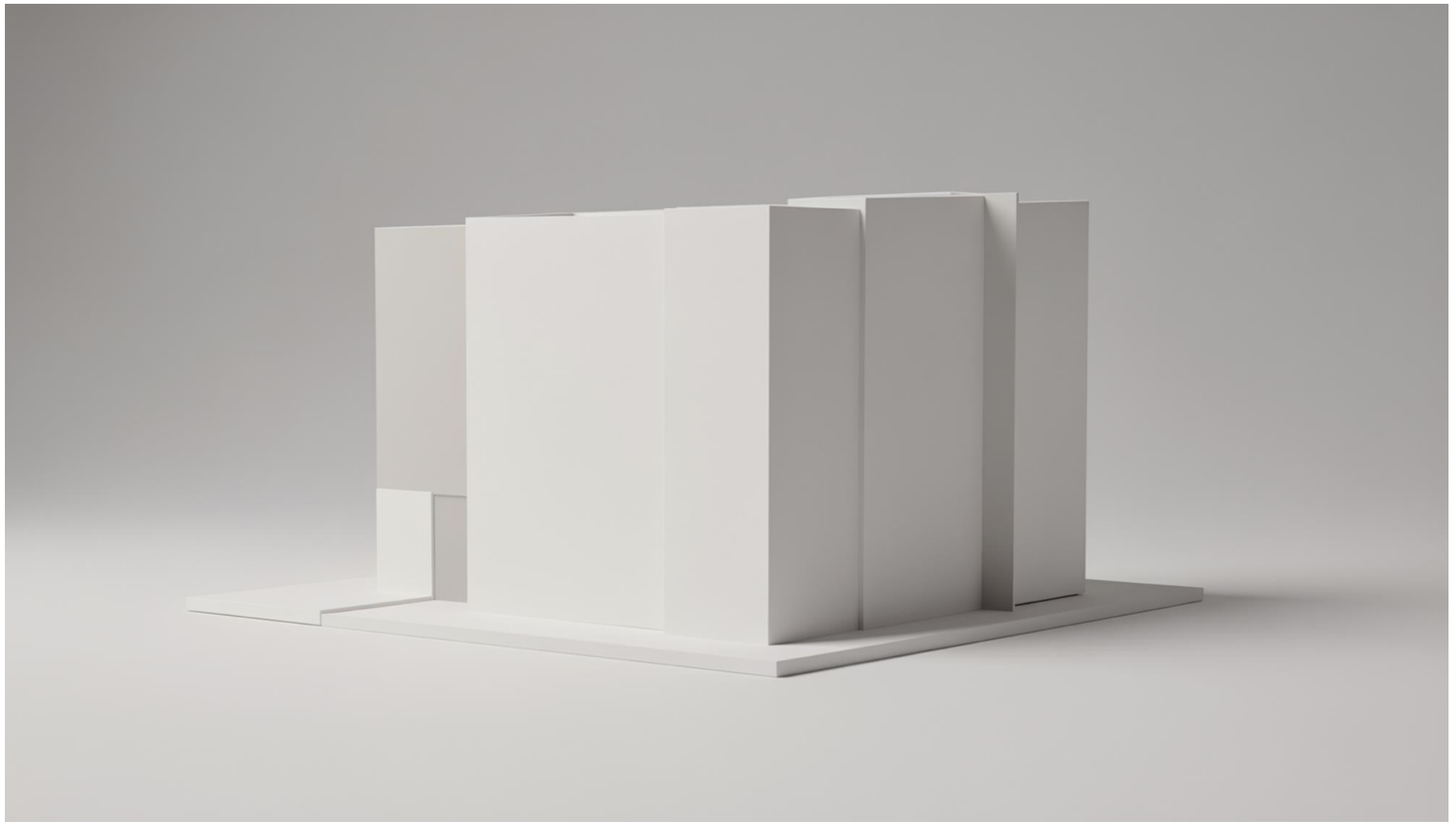
¿Qué logramos?

- Visualizar el sistema antes de construirlo
- Capturar lo relevante desde distintos puntos de vista
- Simplificar la realidad para reducir la complejidad

¿Por qué es clave?

Los sistemas de software son inherentemente complejos. El modelado nos da herramientas para atacar esa complejidad de manera sistemática y colaborativa, mejorando la comunicación entre todos los involucrados.

¿Qué es un Modelo?



Una simplificación de la realidad

El modelo no es el sistema real, sino una representación útil y manejable del mismo.

Representación a bajo costo

Construir un modelo es mucho más económico que construir el sistema completo para explorar ideas.

Herramienta de comprensión

Construimos modelos para poder comprender mejor el sistema que estamos desarrollando.

Modelado: Propiedades Clave

Representación

Representación en un cierto medio de algo → Ayuda a visualizar el sistema desde distintas perspectivas.

Abstracción

Tratamos de captar lo importante → Definimos un punto de vista → Simplificamos la realidad.

Reducción de Complejidad

Busca reducir y atacar la complejidad inherente en los sistemas de software.

1

Abstrae

Elimina detalles irrelevantes

2

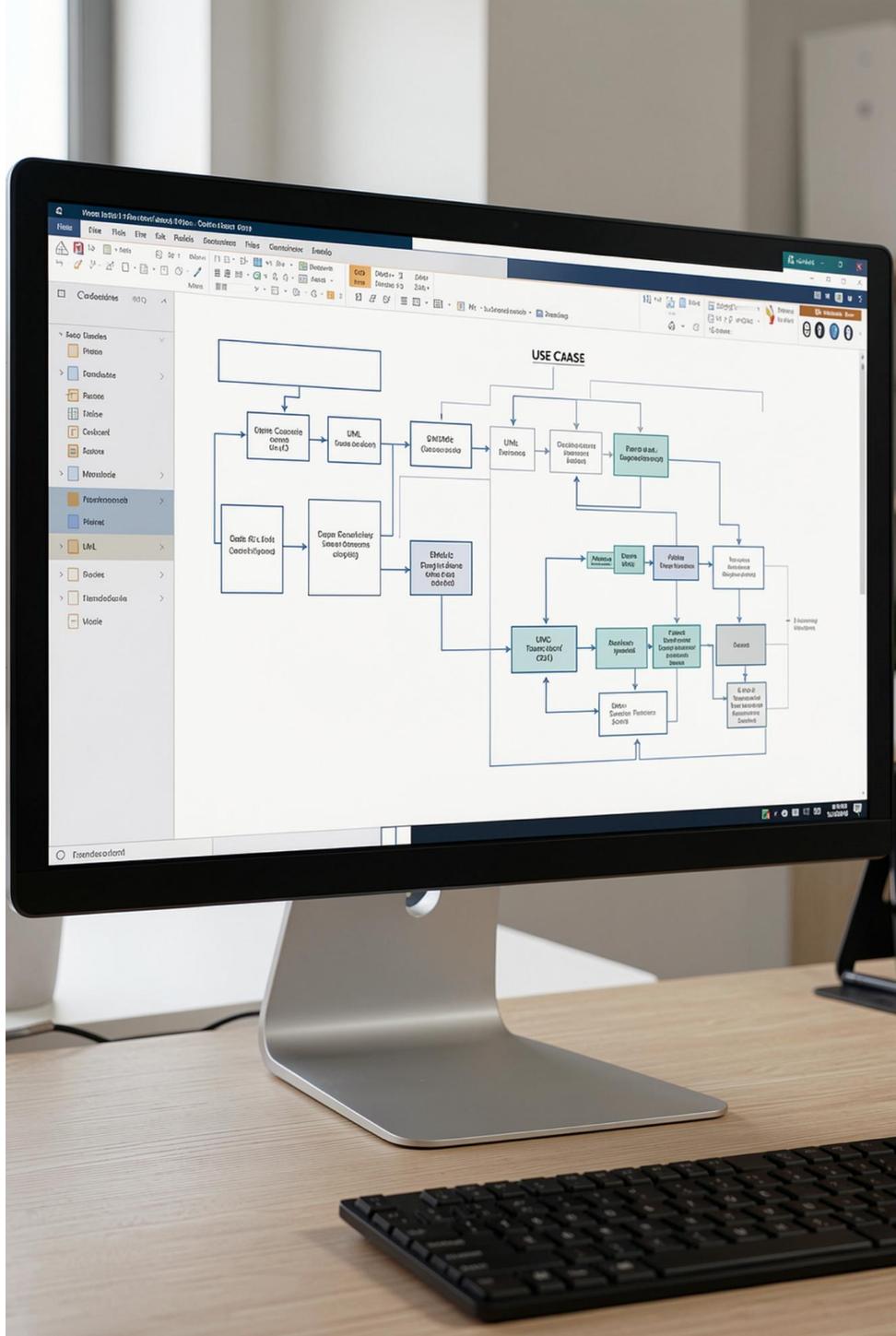
Especifica

Define con precisión lo relevante

3

Describe

Documenta estructura y comportamiento



¿Qué Lenguaje Empleamos para Modelar Software?

❌ Código Fuente

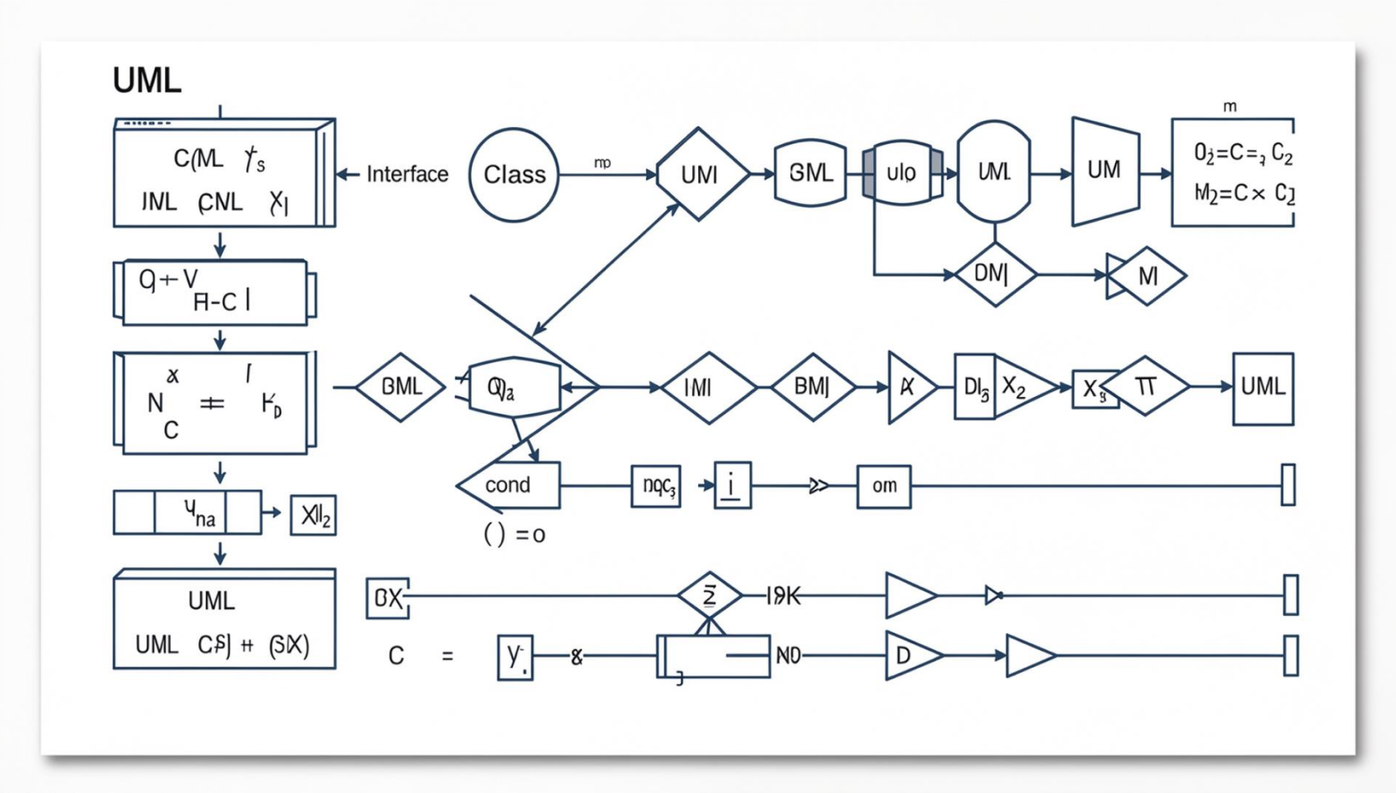
Demasiado detallado, difícil de interpretar por stakeholders no técnicos.

❌ Lenguaje Natural

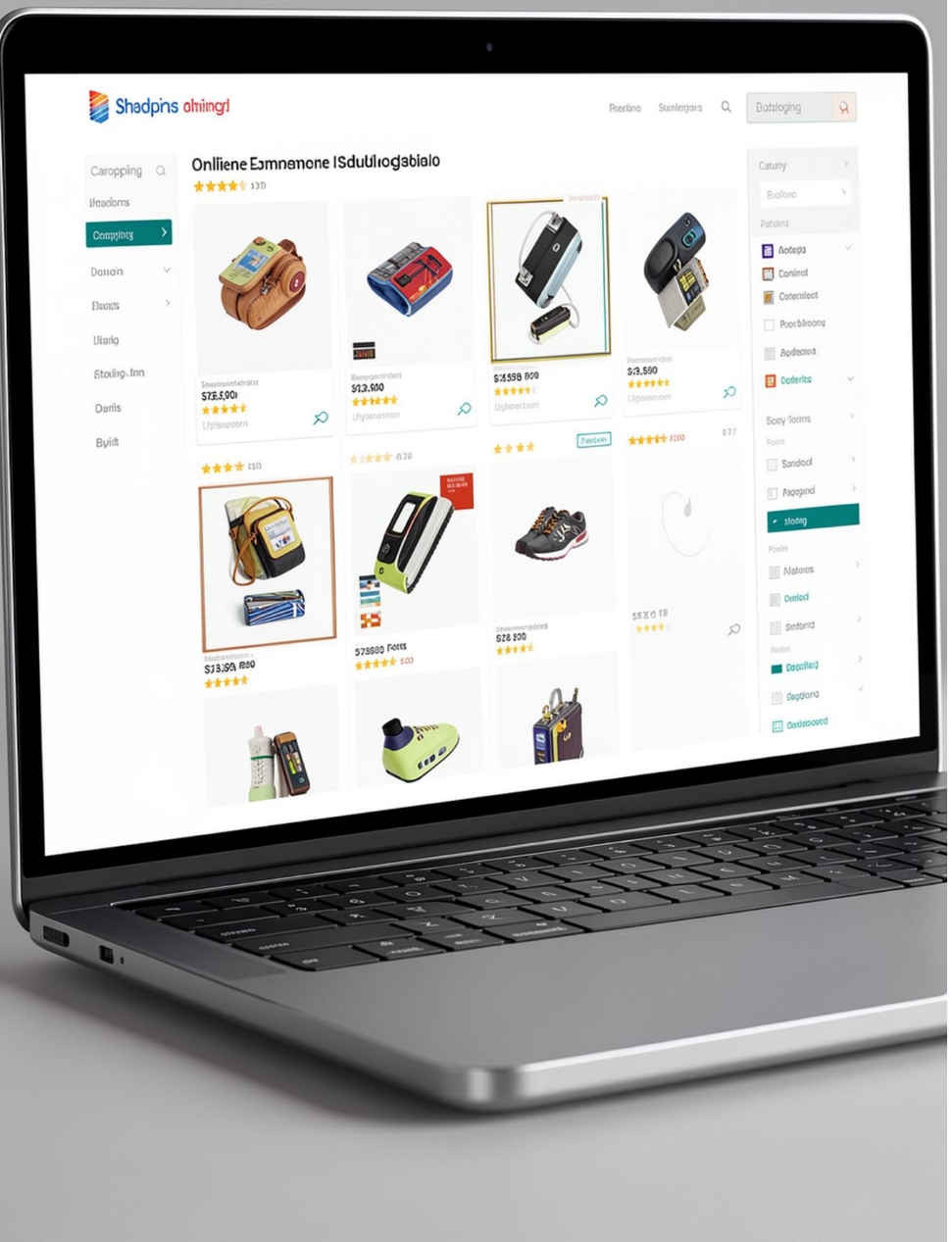
Ambiguo, impreciso y difícil de procesar de manera sistemática.

✅ Lenguaje Visual

Fácil de interpretar y procesar. Permite comunicar ideas complejas de forma clara y concisa.

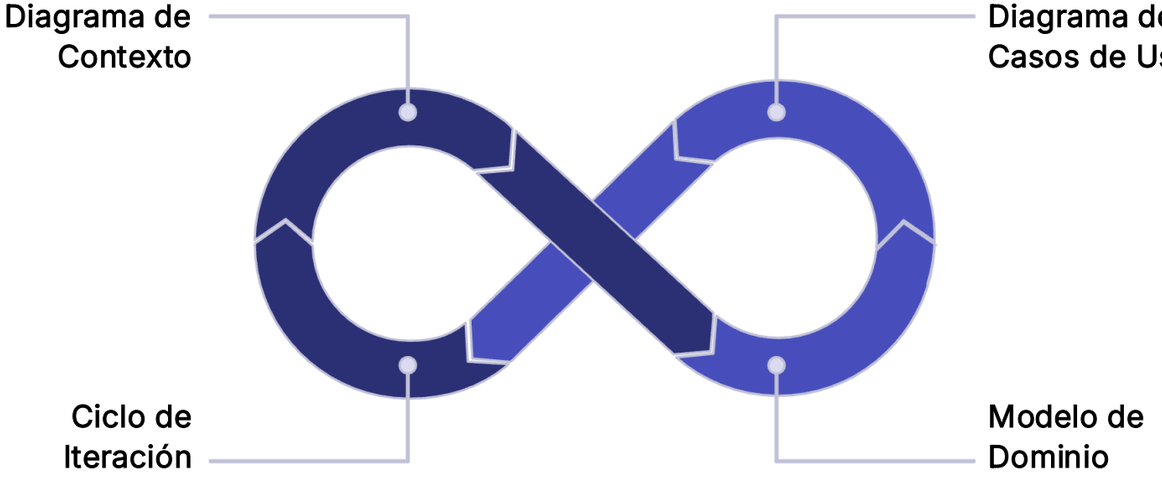


El lenguaje visual como UML es el estándar en la industria para modelar software: fácil de interpretar y procesar por todos los involucrados.



Ejemplo: Tienda de Venta de Productos Online

El modelado se aplica desde los primeros pasos del análisis. Veamos cómo se representa un sistema de comercio electrónico mediante distintos diagramas.



Cada diagrama captura una perspectiva diferente del sistema, permitiendo a desarrolladores y stakeholders comprender el alcance, las funcionalidades y la estructura de datos del sistema de venta online.

Beneficios del Modelado



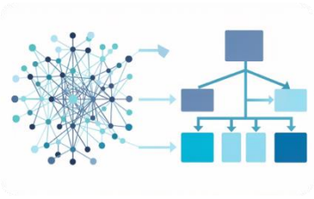
Visualizar antes de Construir

Permite visualizar el sistema antes de su desarrollo, reduciendo riesgos y costos de cambios tardíos.



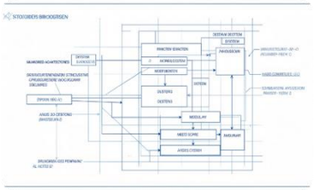
Comunicación Efectiva

Facilita la comunicación entre desarrolladores y stakeholders, creando un lenguaje común.



Reducir Complejidad

Ayuda a reducir la complejidad inherente en los sistemas mediante abstracciones manejables.



Guía Estructurada

Proporciona una guía estructurada para el diseño del software y la toma de decisiones de arquitectura.

Procesos de Desarrollo de Software

Existen distintos enfoques para organizar el desarrollo de un sistema. La elección del proceso impacta directamente en cómo se modela y se construye el software.

Cascada (Waterfall)

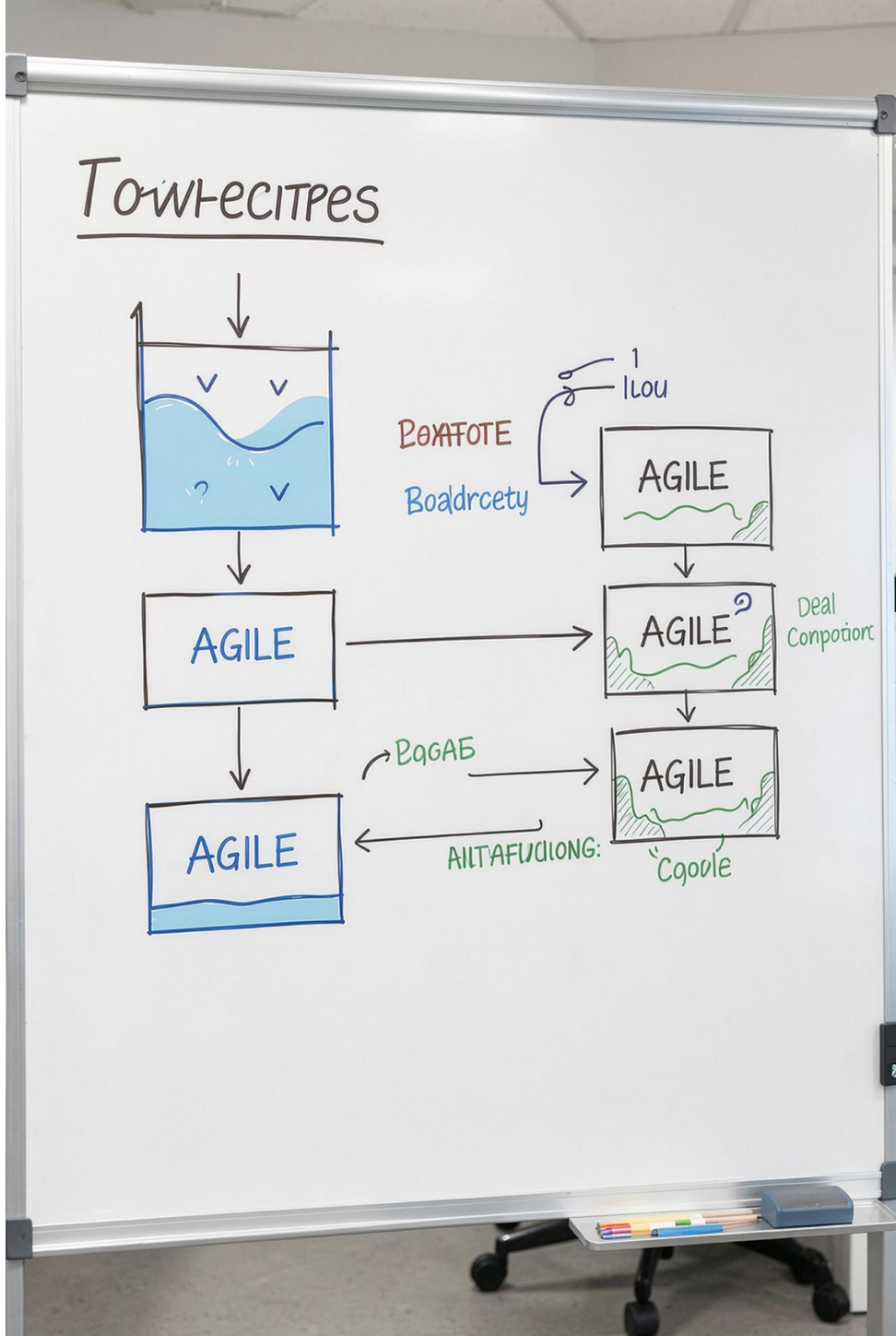
Proceso secuencial con fases bien definidas. Adecuado para requerimientos estables y bien comprendidos desde el inicio.

Desarrollo Evolutivo

El sistema se construye de forma incremental, refinando versiones sucesivas a medida que se comprenden mejor los requerimientos.

Basado en Componentes

El sistema se construye ensamblando componentes reutilizables existentes, reduciendo el esfuerzo de desarrollo.



¿Cómo Elegimos el Proceso de Desarrollo?

Ejemplos de Sistemas

- Aplicaciones móviles y juegos
- Sistemas de monitoreo y gestión de calidad
- Aplicaciones web para ventas y contabilidad

Enfoques Disponibles

- **Modelos basados en plan** como Cascada → para entornos estables
- **Modelos Ágil y evolutivo** → para cambios frecuentes



Buenas Prácticas en el Modelado

¿Cómo modelamos? La respuesta involucra elegir un proceso, complementarlo con experiencia y decidir qué y cómo modelar.

Identificar el Caso

¿Cómo nos organizamos? Elegimos un proceso de desarrollo como guía de las actividades a seguir. ¿PUD? Fase de Inicio, Elaboración, Construcción, Transición.

Complementar con Experiencia

¿Comenzamos definiendo los objetos o los requerimientos? La experiencia del equipo guía estas decisiones iniciales.

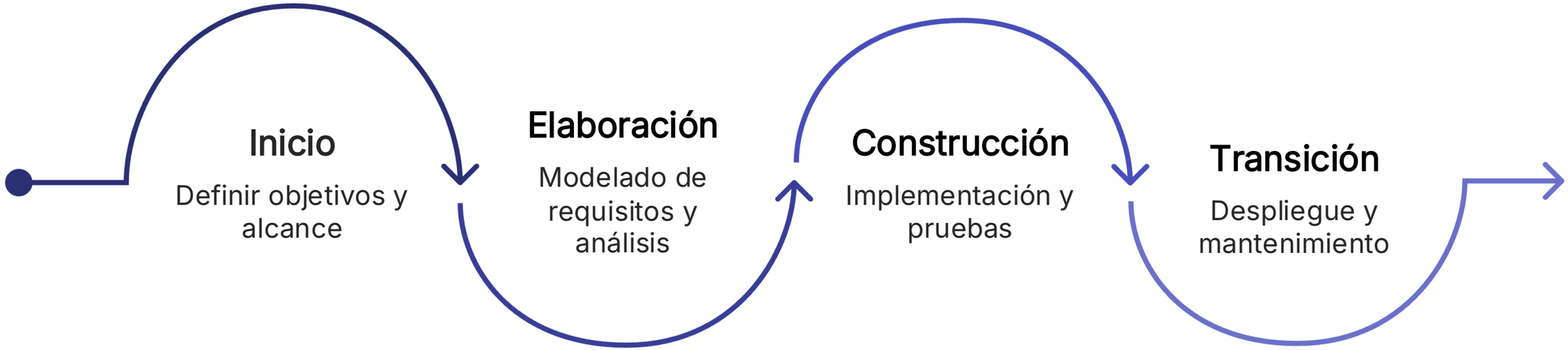
Modelar

¿Qué modelamos? Dominio, Negocio, Sistema. ¿Qué diagramas usamos? Diagrama de contexto, diagrama de flujo, diagrama de actividad...



Fases – Proceso Unificado de Desarrollo de Software

El Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) organiza el ciclo de vida del software en cuatro fases iterativas e incrementales, cada una con objetivos y artefactos específicos.



Cada fase del PUD produce artefactos concretos que alimentan la siguiente, garantizando trazabilidad entre requerimientos, diseño e implementación.

Fases del PUD en Detalle



Inicio

Definición de objetivos y alcance del sistema. Se establece la visión del proyecto y se identifican los principales riesgos.



Elaboración

Modelado y análisis de requerimientos. Se construye la arquitectura base y se refinan los casos de uso principales.



Construcción

Implementación y pruebas. Se desarrolla el sistema completo de forma iterativa, integrando y verificando componentes.



Transición

Despliegue y mantenimiento. El sistema se entrega al usuario final, se realizan ajustes y se brinda soporte inicial.

Modelando el Negocio

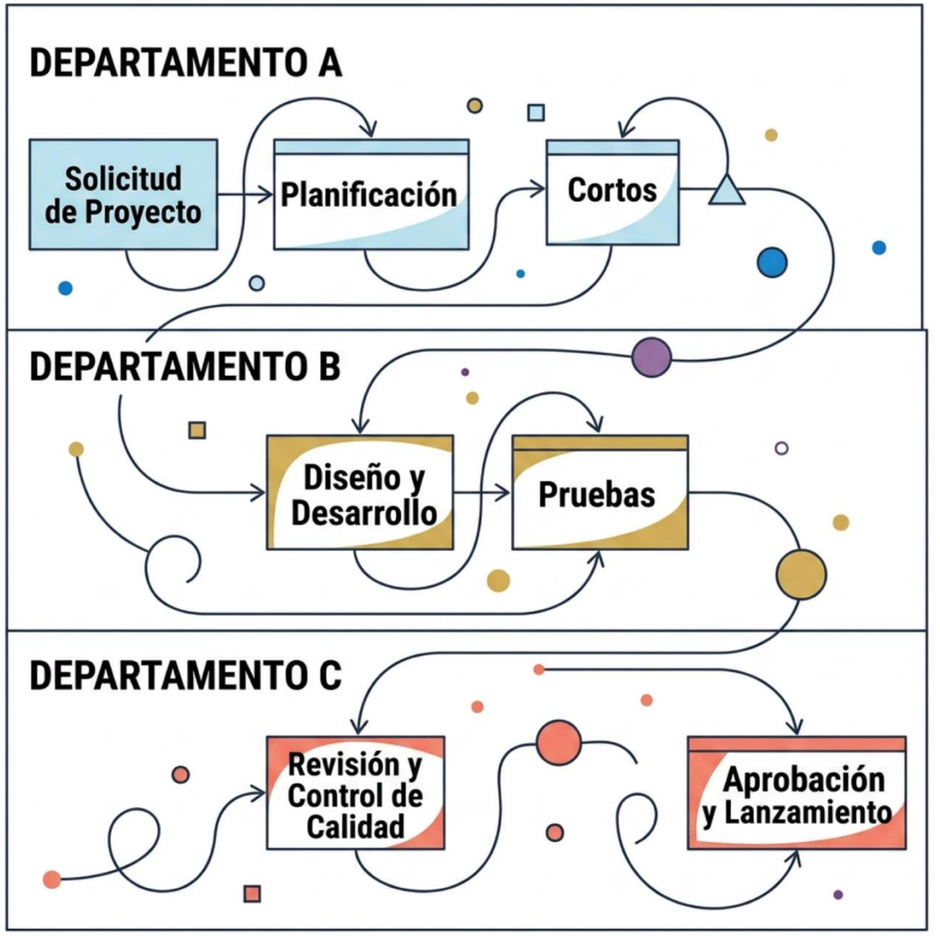
¿Qué son los Diagramas de Proceso del Negocio?

Son representaciones de los procesos que se dan en la organización y que son de interés para el sistema. Muestran la perspectiva de cómo se mueven los procesos en el lugar donde se construirá la solución de software.

¿Qué representan?

Se trata de representar la relación existente entre un proceso y las unidades funcionales (como pueden ser los departamentos o personas) responsables del proceso.

> Es un diagrama de flujo extendido, en donde además de las operaciones, se detalla las personas que intervienen en un proceso.



Objetivo del Sistema

¿Cómo debe plantearse?

- Desde la perspectiva del **negocio**
- Define **por qué** se construye el sistema
- Describe los **beneficios** para el negocio
- **No** debe describir funcionalidades técnicas
- Ubica al equipo desde la perspectiva del cliente y del usuario

Ejemplo: Sistema contra incendios e intrusos

❌ **Objetivo Incorrecto:** Construir un sistema de alarma contra incendios e intrusos para el edificio que proporcione avisos de fuego y de avisos de accesos no autorizadas tanto internas como externas.

✅ **Objetivo Correcto:** Asegurar que el funcionamiento normal de los trabajos realizados en el edificio no se interrumpa por eventos como el fuego y accesos no autorizados.



Primeros Pasos en el Modelado

¿Con qué arranco primero? ¿Con requerimientos o con objetos?

Enfoque Funcional

- Procesos funcionales
- Áreas funcionales
- Lista de requerimientos (varias versiones)
- Enfoque de casos de uso (proceso de encontrar requerimientos)

Enfoque Orientado a Objetos

- Conceptos relevantes
- Objetos del dominio

¿Con cuánto nivel de detalle comenzamos? La respuesta depende del contexto, el equipo y el proceso elegido.

Primeros Pasos: Veamos el Ejemplo



Objetivo del Sistema

Proveer contenido digital, propio y de terceros, mediante streaming a través de la suscripción paga mensualmente.

Subsistemas que lo Componen

Subsistema de Cuentas

Gestión de usuarios y suscripciones

Subsistema de Contenido

Catálogo y streaming de media

Subsistema de Pago

Procesamiento de cobros y facturación

Algunos Requerimientos del Sistema de Streaming

A continuación se presentan ejemplos de requerimientos funcionales identificados para el sistema de streaming:

1

Búsqueda de Contenido

"El sistema debe permitir buscar contenido de películas."

2

Streaming en Vivo

"El sistema debe poder transmitir streaming en vivo de campeonatos de videojuegos."

3

Home Personalizada

"El sistema debe permitir configurar la Home mostrando contenido relevante para el usuario."

4

Prueba Gratuita

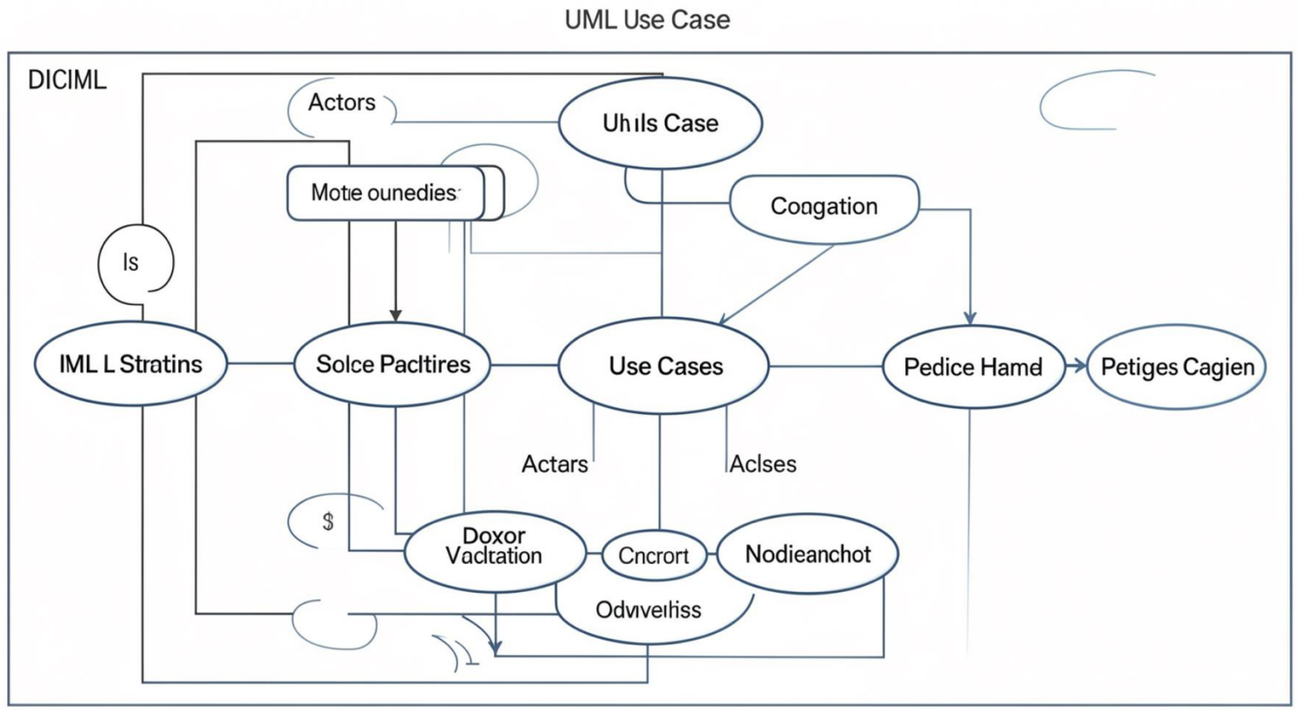
"El sistema debe ofrecer una prueba gratis durante 1 mes con acceso limitado a ciertas secciones con posibilidad de ingresar una tarjeta al registrarse o luego del mes."

5

Contenido Interactivo

"El sistema debe permitir ofrecer contenido interactivo."

Primeros Pasos: Casos de Uso



Principios del Modelado con Casos de Uso

→ Identificar Actores

Identifica actores y sus interacciones con el sistema. Los actores representan roles externos que interactúan con el sistema.

→ Definir Funcionalidad

Define la funcionalidad del sistema mediante casos de uso. Cada caso de uso representa un objetivo del actor.

→ Organizar con Relaciones

Usa relaciones **Include**, **Extend** y **Generalización** para organizar y estructurar los casos de uso del sistema.

Preguntas

¿Consultas sobre los temas vistos en la Clase 2?

Temas de la Clase

- Importancia del modelado
- ¿Qué es un modelo?
- Lenguajes de modelado
- Procesos de desarrollo

Proceso Unificado

- Fases del PUD
- Modelado del negocio
- Objetivo del sistema
- Primeros pasos en el modelado

Contacto

Ing. Fernando Bono

linkedin.com/in/fernandobono

MyD 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

